

人工智能课程论文

基于监督学习的分类应用设计与实现

武汉大学国家网络安全学院

2025-2026 学年第二学期

论文要求

论文主题 自选一个分类问题，结合课程所学监督学习技术，完成从数据到评估的完整实验报告。

三部分核心内容（正文 4000 字以上，PDF 提交）

1. **技术分析**——梳理监督学习技术，横向对比特点与适用场景
2. **技术评价**——选一项技术，从数学原理、算法流程、优缺点深入分析
3. **应用设计**——设计分类问题，给出数据 + 特征 + 模型 + 评估的完整方案

建议结构	引言 → 综述 → 深入分析 → 应用实现 → 实验 → 总结
-------------	---------------------------------

模型选择	MLP/CNN/ViT
-------------	-------------

评分权重	技术 + 应用 40%	实验 + 代码 30%	写作 30%
-------------	-------------	-------------	--------

复杂度不重要，分析深度才重要。

作业邮箱为1191618741@qq.com | 标题 AI+ 姓名 + 学号 | **截止 6 月 15 日 23:59**

数据处理——从原始数据到可训练特征

1. 数据获取 UCI / Kaggle / Hugging Face / scikit-learn 内置 / 自行爬取
2. 数据探索 (必做) 缺失值检测处理 + 类别/特征分布可视化 (柱状图/直方图)
3. 特征编码
 - ▶ 数值型 → StandardScaler (Z-score 标准化)
 - ▶ 类别型 → OneHotEncoder / LabelEncoder
 - ▶ 文本型 → TfidfVectorizer / CountVectorizer
4. 数据集划分 训练 60% / 验证 20% / 测试 20%, stratify=y 保证分层, random_state=42 固定
5. 代码流程

```
read_csv → dropna() → value_counts().plot(kind='bar') →  
train_test_split(stratify=y) ×2  
↓  
scaler.fit_transform(train)    scaler.transform(val)    scaler.transform(test)
```

关键原则：先划分再预处理。 Scaler 只在训练集上 fit，验证/测试集仅 transform。

模型实现——以 MLP 为例

网络结构 (PyTorch) `Linear(in,128) → ReLU → Dropout(0.3) → Linear(128,64) → ReLU → Dropout(0.3) → Linear(64, out)`

训练配置 `CrossEntropyLoss` `AdamW(lr=0.001, wd=1e-4)` `CosineAnnealingLR`
`Batch=64` `Epoch=200`

环境依赖 (报告中列出) `numpy/pandas/matplotlib/scikit-learn/torch(≥2.0)/tqdm`
注明 OS+Python+GPU/CUDA

超参数敏感性分析 (控制变量法, 至少 2 个参数)

参数	实验取值 (加粗 = 最优)			
学习率	0.1	0.01	0.001	0.0001
隐层结构	(64,)	(128,64)	(256,128,64)	—
Dropout	0.1	0.3	0.5	—
Batch	16	32	64	128

每次只变一个参数, 其余固定。用表格 + 折线图展示, 标注最优。论文中解释每个选择理由。

实验评估与可视化

必备图表（至少 3 个）

1. 训练曲线——Loss + Accuracy 双面板（Train & Val 双线）
2. 混淆矩阵——`ConfusionMatrixDisplay.from_predictions(y_test, y_pred)`
3. 超参敏感性图——折线图展示参数对 Accuracy/F1 的影响趋势

评估指标 类别均衡 → Accuracy 类别不均衡 → Macro-F1 多分类 → Macro/Micro-F1

结果分析四步

1. 超参影响——哪个影响最大？取值过大/过小各有什么影响？
2. 错误分析——查看混淆矩阵，哪些类别易混淆？分析原因
3. 过拟合判断——Train/Val 曲线是否分叉？Loss 是否先降后升？
4. Baseline 对比——与随机猜测 / 多数类投票对比，说明提升幅度

好的分析 >> 好的结果。效果不佳但分析深刻、反思到位，仍是优秀论文。

提交清单与学术诚信

提交前检查清单

- ✓ 技术分析覆盖课程内容，横向对比清晰
- ✓ 一项技术深入分析（公式 + 算法 + 见解）
- ✓ 分类应用完整方案（数据 + 特征 + 模型 + 评估）
- ✓ 超参数敏感性分析（ ≥ 2 个参数，有表有图）
- ✓ 训练曲线图、混淆矩阵、敏感性图
- ✓ 代码逻辑已解释，依赖版本已列出
- ✓ 正文 4000 字以上，排版规范

加分项

- ▶ 从零实现算法核心逻辑
- ▶ 自行采集或构造数据集
- ▶ 创新性应用场景设计
- ▶ 多模型系统对比 / 失败案例分析

提交信息

发送至 1191618741@qq.com
标题 AI + 姓名 + 学号
格式 PDF 电子版
截止 2025 年 6 月 15 日 23:59

评分权重

技术分析 + 应用设计	40%
实验完整性 + 代码质量	30%
写作规范 + 排版	30%

学术诚信

- ▶ 严禁抄袭或直接提交 AI 生成内容
- ▶ 代码可借鉴，但需理解并注释说明
- ▶ 引用他人工作需标注参考文献